

● 赵一鸣^{1,2,3}, 王子钊², 陈宇⁴, 陈忆金⁵

(1. 武汉大学信息资源研究中心, 湖北 武汉 430072; 2. 武汉大学信息管理学院, 湖北 武汉 430072; 3. 武汉大学大数据研究院, 湖北 武汉 430072; 4. 浙江省农业科学院, 浙江 杭州 310021; 5. 华南师范大学经济与管理学院, 广东 广州 510006)

AI语音助手对用户的情感支持研究*

摘要: [目的/意义] 研究AI语音助手对用户的情感支持是为了更好地让AI与人类思考或行动相互适应或匹配。[方法/过程] 文章从理论逻辑、技术支撑、策略方法以及评估标准4个方面, 构建了AI为人类用户提供情感支持的分析框架。使用绿野仙踪法采集用户与AI语音助手的交互数据, 采用模糊集定性比较分析探究情感支持策略和高水平情感支持之间的复杂因果关系。[结果/结论] 研究发现, 在压力情境下, AI语音助手对人类的情绪调节具有积极作用, AI语音助手对人类用户的高效情感支持策略有三种类型。研究结果深化了人智交互理论, 拓宽了AI与情感支持交叉融合的理论视角, 为未来AI情感支持能力的持续提升提供了参考和借鉴。[局限] 未充分考虑多样化的情感支持场景, 未来可扩大样本群体并借助生成式人工智能丰富语料库, 以设计更具针对性情感支持策略。

关键词: 人工智能; 人智交互; 情感支持; 情感支持策略; 绿野仙踪法

DOI: 10.16353/j.cnki.1000-7490.2025.09.014

引用格式: 赵一鸣, 王子钊, 陈宇, 陈忆金. AI语音助手对用户的情感支持研究 [J]. 情报理论与实践, 2025, 48(9): 120-129.

Research on Emotional Support Provided by AI Voice Assistants to Users

Zhao Yiming^{1,2,3}, Wang Zizhao², Chen Yu⁴, Chen Yijin⁵

(1. Information Resource Research Center of Wuhan University, Hubei Wuhan 430072;

2. School of Information Management, Wuhan University, Hubei Wuhan 430072;

3. School of Big Data Research, Wuhan University, Hubei Wuhan 430072;

4. Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Zhejiang Hangzhou 310021;

5. School of Economics and Management, South China Normal University, Guangdong Guangzhou 510006)

Abstract: [Purpose/significance] The research on AI voice assistants' emotional support for users aims to better adapt or match AI and human thinking or actions. [Method/process] This study systematically summarizes an analytical framework for AI providing emotional support to human users from four aspects: theoretical implications, technical support, strategic methods, and evaluation criteria. By employing the Wizard of Oz user experiment method, data on user interactions with AI voice assistants were collected. Fuzzy-set qualitative comparative analysis was used to explore the intricate causal relationships between emotional support strategies and high-level emotional support. [Result/conclusion] The outcomes demonstrate that, in stressful situations, AI voice assistants have a positive effect on emotional regulation, and there are three types of effective emotional support strategies for human users provided by AI voice assistants. The findings deepen the human-computer interaction theory, broaden the theoretical perspective of the intersection of AI and emotional support, and provide reference and inspiration for the continuous improvement of AI's emotional support capabilities in the future. [Limitations] The study did not fully consider diverse emotional support scenarios. Future research could expand the sample group and leverage generative artificial intelligence to enrich the corpus, in order to design more targeted emotional support strategies.

Keywords: artificial intelligence; human-AI interaction; emotional support; emotional support strategies; Wizard of Oz test

* 本文为国家自然科学基金面上项目“‘搜索即学习’视角下的用户学习状态感知与智能响应研究”(项目编号: 72274146), 国家自然科学基金面上项目“探寻式搜索过程中的路径识别与评价研究”(项目编号: 71874130)和国家自然科学基金创新研究群体项目“信息资源管理”(项目编号: 71921002)的成果。

0 引言

人工智能的核心价值在于通过人机协同提升人类福祉。以用户为中心的人智交互研究致力于实现智能系统与人类认知行为的深度适配,随着AI技术的社会渗透性不断增强,其在心理需求满足中的潜力与局限性亟待进行系统性探索^[1]。人类在与人工智能的交互过程中,感到自己被理解、被重视或被共情,对人类活动思考具有重要作用。

技术发展使AI在自然语言处理、语音识别、情感理解等方面的能力显著提升,推动了AI语音交互智能化、个性化发展。随着AI语音助手在情感支持领域的广泛应用,其在改善用户情绪健康方面的潜力日益凸显^[2]。尽管已有研究探讨了AI语音助手在情感支持策略中的作用机制和设计,但在识别复杂对话场景中影响情感支持效果的因素、情感支持策略的选择与优化以及情感支持效果的反馈评估等方面仍存在不足^[3],急需建立更加严密的分析框架以深入理解AI在提供情感支持中的作用。结合心理学专业情感调节知识构建高效的情感支持策略,并验证AI对人类情感支持的实际效果和长期影响。

因此,本文旨在解决以下问题:①如何分析AI语音助手对用户提供的感情支持。②哪些策略组合能够提高AI语音助手对用户的情感支持效果。

针对上述研究问题,本文拟基于计算机作为社会行为者(Computers are Social Actors, CASA)理论^[4],构建AI语音助手为用户提供情感支持的分析框架,运用绿野仙踪法采集数据,使用模糊集定性比较分析(fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA)方法,揭示AI语音助手为用户提供高水平情感支持的策略及其作用机制。

1 研究背景

情感支持作为基于共情策略的动态交互行为,其核心在于通过情感共鸣与认知调整改善用户心理状态^[5-6]。AI为人类提供情感支持的相关研究可以追溯到21世纪初,R. Picard^[7]系统介绍了情感计算的相关理论基础,包括情感测量识别和情感生成表达等方面。

语音交互是最自然的人机交互方式之一^[8],情感计算与语音交互的融合推动了AI情感支持系统的演进,其应用场景从基础回答逐步拓展至心理健康服务^[9]。早期研究多聚焦于AI语音助手对人类情绪调节作用的有效性和用户交互意愿的讨论。例如,Yang等^[10]分析了多个AI语音助手在回答有关产后抑郁症问题时的准确性,发现AI语音助手能够提供64%的临床建议;Lucas等^[11]探索了患有创伤后应激障碍的退伍军人人与AI语音助手交谈的可能性,研究发现,与真实的人相比,人们更愿意向AI语音助手透露自己的信息,因为他们不太担心被评判。用户更有可

能与具有情感意识的AI互动,并渴望与虚拟对象进行自然的对话体验^[12]。

已有研究证明了AI语音助手提供的情感对话在缓解人们压力和焦虑方面的重要作用,解释了提高AI的同理心和情感能力的重要性。为了进一步探讨如何提升AI的情感支持能力,Liu等^[13]以帮助技能理论为基础,设计了ESC(情感支持转换)框架,并建立了一个包含多样情感支持策略的数据集(ESConv)。这为构建复杂、细致化的情感支持回复提供了更为全面的素材。Tu等^[14]利用ES-Conv数据集,提出了一种全新的MISC模型,通过混合策略感知,能够更灵活地生成支持性的回复,从而更好地适应不同用户和情境的需求。随着技术的发展,对AI语音助手情感支持的相关研究突破主要体现在三大方向:一是在生成机制方面,当前研究通过大语言模型(LLM)实现策略动态规划与多源知识融合,克服早期系统依赖规则库与有限策略的局限。如Muffin框架^[15]引入多维度AI反馈机制降低无效回应率30%,MDES模型^[16]结合心理健康知识图谱HEAL提升情感推理精度。二是情感建模的深化,从单模态情感识别转向多模态动态追踪,如脑电情绪识别模型以深度学习为核心,结合迁移学习解决个体差异问题,并探索多模态融合与轻量化部署^[17]。三是评估体系的重构,突破传统准确率指标,建立包含情感信任度、伦理风险^[18]的三维评估框架,揭示AI标签导致的“共情折扣效应”。

然而现有研究仍存在挑战。一是专业能力局限。现有AI系统在复杂诊断、危机干预和长期共情支持上仍逊于人类专家,缺乏科学情感支持理论指导难以实现高水平的情感支持。

二是理论深度不足。现有研究多侧重技术实现,缺乏对情感支持内在机制的解释框架,限制了对AI在情感支持中的有效性和长期影响的全面理解。

综上,针对存在的问题,本文基于CASA理论,创新性地构建AI情感支持分析框架,从多个维度解释AI提供情感支持的内在机制。同时引入外在情感调节理论指导策略设计,通过“绿野仙踪法+fsQCA”混合方法,揭示策略组合的非线性作用机制,总结高效的情感支持策略组合,突破了传统情感支持回复的机械性局限,为人机协同情感调节提供了兼具理论解释力与实践指导性的创新范式。

2 AI为人类用户提供情感支持的分析框架

CASA理论肯定了人机交互中机器与人的交互平等性,认为人们会将计算机等媒体设备视为社会行为主体,与它们互动时表现出类似于与真人互动的社会行为和态度。人们在与计算机互动时会自然展示社会回应,赋予计算机类人特征,遵循社会规范,并对其行为进行归因。AI语音助手是辅助人类活动与思考的智能化系统,可以被视

为具有一定情感的独立社会行为者,人类在与AI互动时能产生一定程度的情感共鸣,让用户获得“被听到、被回应”的情感支持。因此,基于CASA理论,本文归纳了AI语音助手为人类用户提供情感支持的理论逻辑与技术支撑,并将策略方法作为核心纳入分析框架中,构建了AI语音助手为人类用户提供情感支持的分析框架。

2.1 AI为人类用户提供情感支持的理论逻辑

基于前述情感支持的定义,情感支持的提供主体需要具备共情和移情能力,从认知神经科学视角来看,人类共情包含情绪感染(Affective Empathy)与认知共情(Cognitive Empathy)两个维度,而移情则涉及交互中的情感投射^[9]。

情绪感染体现在AI对情感状态的建模,AI系统通过多模态传感器获取用户生理—行为数据流,利用深度神经网络完成跨模态情感特征的融合与建模。该过程在功能上实现了共情中情绪感染的机械式复现,其本质是通过高维特征空间的降维映射实现情感状态的数学建模。认知共情则对应情感理解,基于对情感状态的建模,AI系统能够推理和分析用户情绪状态,达成近似人类的情感理解能力。AI系统通过对用户情感状态的建模与计算分析,实现基于认知推理的情绪理解,通过特征匹配、知识图谱等技术驱动将用户情感状态与用户所处的情境进行关联,AI的数据与用户情感、所处情境数据同步,AI系统获得用户视角的代入式理解能力。

移情能力的模拟则依赖于交互关系的动态构建技术。AI系统通过持续学习建立用户情感交互的隐式模型,对交互事件进行编码。当检测到当前交互模式与历史模式存在结构相似性时,AI系统会激活预存的情感响应模板,并结合当前情境参数进行适配性调整。这种机制在表现层复现了人类移情中的情感投射现象。

AI通过情感状态识别—情境推理—响应生成的闭环架构,在行为层面模拟人类的共情和移情行为,虽然是符号操作过程,缺乏情感体验的主观性本质,但CASA理论为AI参与情感支持提供了关键理论支撑,该理论指出,人与机器的关系本质上是社会性的,人类倾向于将具有交互功能的智能体社会化为平等的互动对象。AI通过对共情和移情行为的模拟,激活用户的社会认知模板,从而使技术系统突破工具属性。正是这种由算法复杂性和人类认知倾向共同建构的人机交互关系,才使得AI可以被视为情感交互的主体。

2.2 AI为人类用户提供情感支持的技术支撑

AI为人类用户提供情感支持的技术实现依赖于情感状态感知—情感内容生成—多模态交互渠道的架构,其核心技术突破体现在以下三个维度。

一是情感状态感知的核心技术情感计算,包括对情感的识别与分析,旨在使机器能够感知、推断和解释人类的

情绪。情感计算可以分为单模态情感计算和多模态情感计算,其中多模态情感计算结合了语音、面部表情、身体动作和生理信号等多种数据,被证实具有更好的性能^[20]。情感计算涉及对用户情绪数据的收集和分析,这些数据往往属于敏感的个人隐私信息,因此需要严格的数据存储和传输安全机制,以防止数据滥用和隐私泄露。

二是建立在情感计算基础上的情感生成,在充分理解用户的情感状态后,利用算法和模型来生成具有情感色彩的文本、音频、图像或其他形式的创造性内容。但是AI的情感生成内容会带来过度信任导致的认知风险、情感落差导致的心理风险以及情感操控导致的行为风险等^[21],需要制定相关法律法规,以确保AI在提供情感支持时能够遵循安全、公平和可控的原则。

三是高效的多模态交互渠道,交互技术的发展在这一过程中起到了关键作用。当前AI主要通过图形界面(GUI)、语音交互、扩展现实(XR)以及脑机接口(BCI)等方式与人类进行互动。随着技术的发展,AI与人类用户的交互能够逐渐模拟人与人之间的交互,除了能够使AI更好地理解人类情感外,丰富的交互渠道可以跨越传统情感支持中人类主体之间的情感表达、沟通方式等方面的障碍。通过图形界面,用户可以直观地与AI进行互动,语音交互使得交流更加自然,扩展现实为交互提供了更加沉浸式的体验,而脑机接口使得直接从用户的大脑信号中获取信息成为可能,建立了人类情感同计算机以及AI之间的“高速公路”^[22]。通过多模态数据融合及动态可视化反馈等全方位、多角度的交互方式,既提高了信息传递的效率,又增强了AI与人类间的情感链接能力^[23]。

2.3 AI为人类用户提供情感支持的策略方法

知识非常态理论揭示,用户在心理健康领域存在双重表达困境,既难以准确识别自身信息需求,也无法有效传递情感支持诉求^[24]。这种认知局限与情感支持过程的多维复杂性(包括情境动态性、问题特异性及个体差异)形成了结构性矛盾,传统AI系统的单维度响应模式易陷入算法偏见陷阱^[25]。具体表现为,基于选择性信息呈现的交互机制易导致用户情感需求误判;算法对共情行为的简单模仿易引发“虚假情感感知”,即当用户意识到AI情感输出的机械性本质时,可能产生信任崩塌与自我认知怀疑,最终加剧技术疏离风险^[26]。

现有研究通过策略数据集构建尝试突破此困境,主要形成两类技术路径:①众包驱动的社会行为挖掘,通过海量社交数据提取情感支持话语模式^[13-14];②专家知识引导的心理学框架嵌入,运用标注情绪模板提升对话深度^[27]。但是情感支持是一个即时的、动态重构的过程,情感支持提供主体需要不断调整策略^[28],单次对话满意度的提升存在策略僵化导致的适应性缺陷。从系统论的角度看,情感

支持是一个复杂的整体性系统,情感支持系统内,不同策略的动态权重分配影响情感支持的效果。这种动态权重包含两个维度:①纵向时序权重。根据不同的对话阶段调整策略密度,如初始阶段强化情感确认策略,中期提升认知引导策略,后期侧重社会支持策略。②横向场景权重。针对不同问题类型建立策略优先级矩阵。这种双重权重机制通过策略组合的非线性叠加,可突破单策略应用的机械性桎梏,从而将离散策略转化为情景化的策略组合,不同策略的组合可以提高面对不同用户、不同场景下的情感支持效果。

2.4 AI为人类用户提供情感支持的评估标准

AI为人类用户提供情感支持的评估标准可以划分为两个维度:一是用户体验,即用户在与AI进行交互过程中所感受到的整体感觉和印象;二是情感支持对用户情绪的正向作用程度,即是否达到了高水平的情感支持。

在AI对人类用户的情感支持过程中,社会影响过程(主观规范、自愿性和形象)和认知工具过程(工作相关性、输出质量、结果可论证性和感知易用性)都显著影响用户体验^[29-30]。用户体验涉及整体交互感受,包括AI的共情感知、互动的自然性、个性化程度、可信度以及用户在交互过程中的舒适度多个方面。如果用户认为AI的回复非常机械,就会对算法以及算法赋能的虚拟或实体机器人提供的建议和服务展示出回避倾向^[31],情感支持这一交互过程也就难以正常开展。

AI对人类用户的情感支持的最终目的是实现用户情感状态的积极转变,因此用户体验的另一个指标是衡量情感支持作用水平,即AI是否通过交互过程对用户产生了高水平的情感支持。这一指标的衡量可以通过记录用户在与AI进行情感交互时的生理指标、情绪表达、言语模式等方面的变化来实现,也可以利用问卷或访谈等方法更深层次地了解用户的反馈和其对情感支持的感受。

综上所述,AI对人类用户的情感支持有其内在的理论逻辑进路,有现实的技术支撑,需要一定的优化策略和相应的评估标准。AI对人类用户的情感支持分析框架主要由理论、技术、策略、评估4个部分构成,见图1。

在该框架中,CASA等理论是AI为人类用户提供情感支持的理论基础,AI作为情感支持的提供方,可以被看作是具有情感能力的社会主体,从而为其行为和回应奠定了基础,这在很大程度上增加了用户与AI的情感连接。技术作为外在支撑,通过实现交互渠道的亲性和、交互方式的拟人化和交互内容的情感化,使得AI能够更有效地进行情感支持,是实现高水平情感支持的一个重要因素。同时,情感支持策略对情感支持的有效性具有重要影响^[32],是实现高效情感支持的关键要素。而用户作

为情感支持的接受方,其用户特征和情绪状态是调整情感支持策略的重要依据。AI对用户给予情感支持后,用户会给出相应的反馈,用户的反馈和体验成为衡量情感支持过程成功与否的关键标准。情感支持技术与策略的优化存在其理论边界与应用局限,仍需警惕其潜在的伦理风险。其一,过度依赖可能削弱现实社交能力,需通过技术设计明确AI的辅助性定位;其二,未经专业审核的生成内容易引发误导,建议建立“心理学家+算法工程师”的双重审查机制;其三,情感模拟能力的滥用可能导致操控风险,急需立法界定技术应用边界。

3 AI为人类用户提供情感支持的实证研究

本研究采用语音助手原型“小智”模仿语音交互场景中的情感支持对话,并设计分阶段的情感支持策略,以验证情感支持策略对情感支持的效用。研究采用绿野仙踪法开展用户实验,通过低成本的方式模拟高成本的技术开发,辅助研究人员快速测试系统并聚焦问题,该方法常被用于对话系统、语音交互界面、自动驾驶语音界面的设计和可用性研究等方面^[33-34]。

3.1 绿野仙踪法实验设计

3.1.1 实验设计与假设 当前心理学领域关于情感调节的观点主要分为两类:一类是内在的自我调节;另一类是外在的社会支持。流行的ER(Emotional Regulation)框架强调人际过程的相关性,Nozaki等^[35]在Gross^[36]提出的情感调节的扩展过程模型基础上,完善了外在情感调节的扩展过程模型,认为他人在进行情感调节时需要经历识别、选择和实施三个阶段,每个阶段都与外部环境、感知、评估、行动有关。

Nozaki的外在情感调节框架聚焦于外在情感调节过

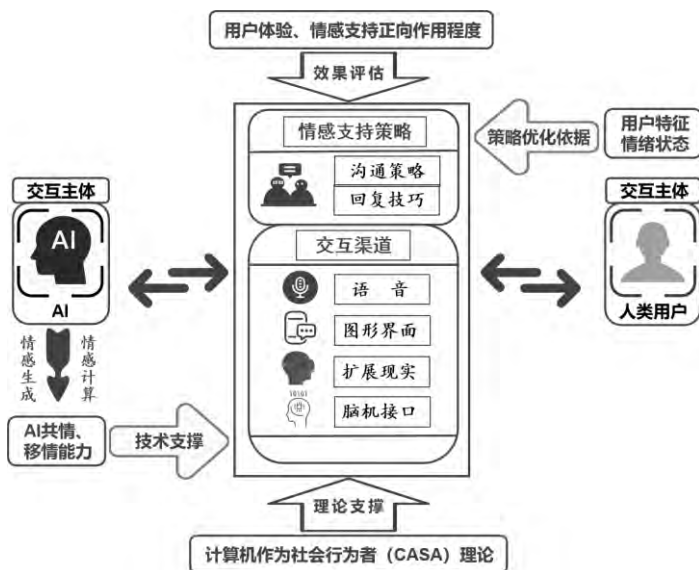


图1 AI为人类用户提供情感支持的分析框架

Fig. 1 The analytical framework for AI providing emotional support to human users

程,即如何通过外部因素来影响和调节情感。AI语音助手主要通过外部交互或反馈来调节用户情感, Nozaki的框架为理解外部情感调节过程提供了关键理论视角,以一种简洁明晰的方式分析AI系统如何通过交互界面与反馈策略影响用户情感状态,可以在复杂的AI应用场景中更清晰地定位和分析AI对用户情感的影响。

针对AI对人类情感支持中的策略优化,本文选择Nozaki的外在情感调节过程框架,设计部分阶段的情感支持策略,这一框架将情感支持划分为识别、选择、执行三个阶段,每个阶段由W-P-V-A(环境—感知—评估—行动)循环组成。在AI语音助手情境下, AI语音助手情感支持过程框架的选择阶段体现为人工智能进行深度学习的阶段,无法外显出对用户情感支持的具体策略。而实际上,执行阶段就是AI语音助手选择策略的具体呈现,因此,本文根据识别和执行阶段,设计出语音交互场景中AI对人类用户的情感支持策略,见表1。

表1 各阶段情感支持策略

Tab. 1 Emotional support strategies at different stages			
阶段	策略	二级策略	举例
识别	识别情绪	询问	你最近是有什么糟心的事吗,可以具体跟我说一下哦
		确认	你是否有家人和朋友给你的处境提供帮助呢
执行	言语安慰	共情	我非常理解你的心情,我想大多数人都曾经历你这个阶段的
		鼓励	不要害怕失败,这是你发现自己不足的宝贵经验
	提供建议	建议	可以去做自己喜欢的事,暂时放松一下,分散一下注意力
		礼貌	不客气,很高兴能帮到你
		祝愿	希望你能够天天开心,早日找到满意的工作

基于上述策略,本文认为,在应用Nozaki的外在情感调节框架后,应用情感支持策略的AI语音助手能够更加有效地识别和支持用户的情感状态。具体的研究假设包括:①单个策略的情感支持效果存在差异,某些情感支持策略能显著提升用户的情感状态,而某些情感支持策略对用户情绪状态提升的效果较低。②不同的策略组合的情感支持效果存在差异,存在高水平的情感支持策略组合。

3.1.2 实验对象 本文以高校学生为实验对象,选择依据如下:①该群体普遍面临学业压力,情感波动显著,便于观察情感支持效果;②他们对新技术接受度高,能减少实验干扰;③日常AI使用经验使其更适应实验交互场景。

在样本量方面,由于绿野仙踪实验较为复杂,且难度较高,本实验邀请了7名研究生用户进行预实验。预实验结束后又招募39名在校大学生参与实验,最终实验有效

样本量为35名学生,被试的人口统计学特征见表2。

表2 样本人口统计学特征

Tab. 2 Demographic characteristics of the sample			
变量	类别	频数	百分比(%)
性别	男	10	28.6
	女	25	71.4
年龄	18岁以下	0	0.0
	18~24岁	26	74.3
	25~30岁	9	25.7
学历	本科生	16	45.7
	硕士生	16	45.7
	博士生	3	8.6

ANOVA单因素方差分析结果见表3,性别对AI语音助手情感支持效果没有显著影响($F=0.134, p=0.714$)。

表3 性别对AI语音助手情感支持效果的单因素方差分析结果

Tab. 3 One-way ANOVA results on the effect of gender on emotional support provided by AI voice assistants					
	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	0.373	1	0.373	0.137	0.714
组内	89.978	33	2.727		
总计	90.350	34			

3.1.3 实验任务 选择了学生普遍感觉压力较大的就业问题作为实验情境。实验情境描述如下:“你现在是一名即将毕业的本科生/研究生,求职过程遇到困难,感到压力很大,你感到心情很烦躁,什么也不想做。做事的效率也很低,你感到很苦恼,想向语音助手小智寻求帮助。”

由于实验对象为即将毕业的学生,在严峻的就业形势下,他们普遍面临就业压力,因此该实验情境较贴近其现实状况,有助于提升实验的生态效度。为了增强情境沉浸感,要求被试在实验前回忆或思考自己在求职过程中产生的焦虑情绪,从而更自然地代入实验设定。

3.1.4 虚拟AI语音助手原型设计 本研究采用语音合成技术构建网页嵌入式智能语音助手原型系统(“小智”),通过模块化设计实现人机语音交互仿真, AI语音助手的交互界面如图2所示。基于情感支持理论框架构建多维度对话语料,并选用讯飞语音合成技术生成标准化女性声线参数确保语音输出与主流AI语音助手声学特征一致。被试通过实验网页与语音助手进行实时对话,主控系统根据预设的对话逻辑树动态调用预录语音库。正式实验前,通过7名被试进行预实验,以完善对话逻辑和语料库。被试需完成系统原型认知环节,通过标准化引导流程确保交互过程的有效性。

3.1.5 实验流程 绿野仙踪实验需要在腾讯会议平台完成,实验员和被试进入同一个会议室,互相打开麦克风,由研究员指导实验。通过被试共享实验网页,实验员可以



图2 虚拟语音助手交互界面

Fig. 2 Virtual voice assistant interaction interface

听到被试询问的问题及回答，从而操作“小智”进行回应，因此被试会听到“小智”的语音回复（实际上是从实验员的电脑中播放出来的语音文件）。39名被试做完实验后，均没有任何人对“小智”AI语音助手身份的真实性提出质疑，证明实验流程是可行的，且实验数据有效的。具体实验过程如下：

1）实验前，被试需要根据实验情境和任务进行思考，评估他们对这个问题的感知压力，并进行打分。这种压力感知评分方法改编自Meng等的感知压力量表^[37]，参与者在-5~5的分数区间打分（-5表示非常消极，0表示中立，5表示非常积极）。情感支持有效性的体现（即消极情绪的减少）是通过将被试实验后的评分减去实验前的评分来计算。

2）实验过程中，被试根据实验网页的指示进行实验，“小智”根据用户的问题或需求，提供一些建议或信息，帮助用户采取行动来解决他们的问题。如果“小智”能够有效地识别问题、安慰用户并提供解决方案或建议，那么情感支持谈话是有效的。

3）实验对话结束后，被试首先需要填写围绕虚拟语音助手的交互友好性、情感支持有效性、拟人性等维度设计的问卷，主要问题有“‘小智’是否具有好的社交能力”“所提供的情感支持效果如何”“‘小智’能否理解您的问题和需求”等。问卷度量采用李克特7点计分法，1表示非常不赞同、7表示非常赞同，用以衡量实验过程中用户对“小智”情感支持的体验。其次，填写与AI语音助手交互之后情绪状态打分值（-5~5分）。最后根据研究员整理的实验对话表格，评估“小智”每条回复为用户提供情感支持的有效性（1~10分，分数越大表示“小智”的回复越有效）。

4）交互实验完成后，研究员对被试进行访谈，主要访谈内容包括受访者对“小智”的感受、评价、期望，与使用过的AI语音助手的对比，使用AI语音助手的动机，以及将来是否愿意使用能够提供情感支持的AI语音助手等。

5）实验严格遵循伦理研究原则，所有参与者的个人信息及交互数据均进行匿名化处理，实验数据均用于学术研究。具体措施包括：①数据匿名化，实验记录中的用户身份信息（如姓名、联系方式）均以编号替代，确保数据与个人身份脱钩。②权限管控，仅研究团队成员可通过认证访问实验数据，实验数据仅用于学术研究。③知情同意，实验前向被试明确告知数据用途及保密措施，并签署知情同意书。

3.2 数据获取与校准

实验结束后，整理被试对AI语音助手每条回复的打分数据，根据每条回复预先标注的策略类型，汇总各类策略的情感支持平均得分，作为fsQCA的输入数据。其中情感支持得分为结果变量，7种情感支持策略为条件变量。

在检验必要条件分析前，需要对条件变量和结果变量进行校准。本研究的每一个条件（即7种策略）和结果（情感支持）都被视为单独的集合，在每个案例中都有这些集合的隶属分数。在现有理论和经验知识的基础上^[38]，采用直接校准的方法将数据转换为模糊集隶属分数。本研究提出的7种情感支持策略条件和结果的校准数据见表4。按照Fiss的校准方法^[39]，将95%、50%和5%的分位数分别用作模糊集完全隶属、交叉点和完全不隶属的校准阈值。

表4 结果与条件的校准锚点

Tab. 4 Calibration anchors for results and conditions

变量		锚点		
		完全隶属	交叉点	完全不隶属
前因条件	询问 (INQ)	10	6	1
	确认 (CFM)	9.2	7	2
	共情 (EC)	10	7	2.8
	鼓励 (EN)	9.2	6.5	1.9
	建议 (SUG)	10	6.4	4.24
	礼貌 (PT)	9.2	5	0.8
	祝愿 (WSH)	10	6	2
结果	情感支持 (ES)	7.2	4	1

3.3 模糊集定性比较分析

本文检验了各单一条件变量（包括7种情感支持策略及其否定形式）是否构成高水平情感支持的必要条件。见表5，7个条件变量及其否定形式的一致性水平都小于0.9，这说明7种情感支持策略中不存在高水平情感支持的必要条件。这一结果显现了高水平情感支持的复杂性，即7种情感支持策略需要相互间的联动匹配才能够共同影响情感支持效果。

对于组态分析，Schneider等^[40]指出，条件组态充分性的一致性水平不应低于0.75。频数阈值的确定取决于样本大小，中小型样本的频数阈值设定为1即可，PRI一致性

表5 高水平情感支持的必要条件分析

Tab. 5 Analysis of the necessary conditions for high-level emotional support

前因条件	高水平情感支持		前因条件	高水平情感支持	
	一致性	覆盖度		一致性	覆盖度
询问	0.564	0.586	~鼓励	0.537	0.572
~询问	0.681	0.666	建议	0.657	0.701
确认	0.473	0.569	~建议	0.618	0.589
~确认	0.735	0.637	礼貌	0.626	0.634
共情	0.664	0.657	~礼貌	0.598	0.599
~共情	0.578	0.593	祝愿	0.710	0.672
鼓励	0.713	0.681	~祝愿	0.568	0.612

的最小值应不小于0.5^[41]。在本研究中，一致性阈值被设定为0.8，案例频数阈值为1，PRI一致性阈值为0.5。基于此，本研究的条件组态分析结果见表6。

表6 高水平情感支持的组态

Tab. 6 Configurational patterns of high-level emotional support

前因条件	组态						
	1	2	3a	3b	4a	4b	5
询问 (INQ)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	●
确认 (CFM)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●
共情 (EC)	●	●	⊗	●	⊗	●	⊗
鼓励 (EN)	●	●	⊗	⊗	●	●	●
建议 (SUG)	●	⊗	●	●	⊗		●
礼貌 (PT)	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗
祝愿 (WSH)	●	⊗	⊗	●	●	●	●
一致性	0.897	0.883	0.868	0.831	0.870	0.860	0.846
原始覆盖度	0.256	0.240	0.271	0.221	0.242	0.310	0.212
唯一覆盖度	0.022	0.012	0.075	0.013	0.031	0.037	0.035
总体解的一致性	0.804						
总体解的覆盖度	0.529						

注：●=核心条件存在，●=辅助条件存在，⊗=核心条件缺席，⊗=辅助条件缺席，核心条件和辅助条件通过大写和小写字母来区分。“空格”表示该条件无关紧要，即可存在可缺席。

表6呈现了AI语音助手提供高水平情感支持的7种组态，其中，总体解的一致性水平为0.804，7个解中一致性水平最低的为0.831，均超过了0.75的阈值。可见，无论是单个解还是总体解均符合要求。此外，总体解的覆盖度为0.529。因此，表6中的7种组态可以视为AI语音助手提供高水平情感支持的充分条件组合。

3.4 AI情感支持分析框架有效性分析

本文构建了AI为人类用户提供情感支持的分析框架，得到了实证研究结果的引证和支持。研究表明，面对不同性格特征、处于不同情境下的被试，AI语音助手的情感理解能力和拟人化的表达方式能够拉近同被试的关系，对用户的情绪有积极作用^[42]。

根据每位被试在实验前后对自身情绪状态打分的分值差，确定被试的情绪提升值。从统计结果来看，94.87%的被试情绪状态有明显提升，其中59.45%的被试情绪提升值超过平均水平。此外，根据实验后被试填写的问卷数据，从AI语音助手的问题识别能力、情感理解能力和问题解决能力三个维度来看，AI语音助手在这三个方面的均值得分在4.5~5.8分之间。这一结果表明，大部分被试在实验后的情绪状态有明显提升。

根据实验后的访谈内容，部分被试认为与“小智”的交流更为自然亲切。如：“令我印象比较深刻的就是他用戏谑的语气说那份工作配不上我，让我感受到情感在里面；他的情感表达不错，社交能力和社交意识也挺好；他问到我的家人和朋友，感觉就像自然人之间的对话，很自然、很有帮助。”

与现有的AI语音助手相比，被试表示：“小智的语言更具体丰富，情感支持也更强；Siri的回复总是一样的，不太智能，有时也理解不了。小智更像有情感的机器人，Siri就像个程序。”

综上，使用本研究情感支持分析框架的AI语音助手“小智”，在拟人化、个性化、情感支持效果方面优于现有的语音助手，在问题识别能力、情感理解能力和问题解决能力方面较为出色，与现有的情感支持框架相比^[14]，回复更加的自然和人性化，对用户问题的识别也更为准确。

针对不同类型用户的需求，AI语音助手能够有效提供情感支持。被试普遍认为虚拟语音助手“小智”的情感支持谈话是有效的。

3.5 结果讨论

分析结果表明，不同情感支持策略的组合能实现AI语音助手对用户的高水平情感支持。结合实验后访谈结果，本研究总结发现了使用AI语音助手获得情感支持的4种用户，以及AI语音助手为用户提供的三种高效情感支持策略。

3.5.1 使用AI语音助手获得情感支持的用户类型 根据fsQCA组态分析结果以及实验后的用户访谈，7种组态可以总结为三类方案，分别对应使用AI语音助手获得情感支持的4种用户类型。

1) 综合需求型。根据访谈内容，部分被试表示情感支持过程中，不仅需要AI能理解用户的问题，并进行相应的引导，还需要提供更丰富的情感，有拟人化的色彩。这类人群通常理性与感性并重，因此他们不仅需要语言上的安慰，还需要通过实际的建议来解决问题。但是在实际情况中，需求又会有所侧重，需要准确把握用户画像和用户需求，结合上下文的内容提供有效的策略。

2) 理性需求型。在访谈中，有些被试表示如果AI语音助手能提供更具有针对性的回答，他们会更满意。这表明

他们更注重AI语音助手的实用性和功能性，倾向于从AI语音助手那里获得直接的解决方案和建议。这类人群为目标导向型用户，在面临情绪问题时，他们更倾向于通过实际的方式来解决导致不良情绪的源头。因此，AI语音助手通过直接建议的方式能够解决他们的问题，进而起到情感支持的作用。

3) 感性需求型。问卷数据分析结果和访谈内容表明，“小智”在情感支持方面优于其他AI语音助手，能够提供丰富、更拟人化的回复和交流。部分被试对AI语音助手的期望主要集中在声音、语气等方面，希望AI语音助手能更加自然、温和，并提供个性化的、具有情感色彩的交流方式。这类人群更需要的是情绪价值，如通过AI语音助手的共情、鼓励等方式提供情感上的支持，而不需要实际的建议。

4) 情绪释放型。访谈中有被试表示，即使在没有他人倾诉的情况下，他们也愿意通过AI语音助手来缓解不良情绪，因为这种交流可以提供一定程度的心理支持。这类人群通常需要的是一个倾诉的渠道，而语言助手更多的是充当一个陪伴者的角色，能够倾听和引导用户，让对话持续地进行下去，从而起到情感支持的作用。

3.5.2 AI语音助手高效情感支持方案 总结fsQCA的组态分析结果，7种组态中归纳为三类高效情感支持方案。

1) 综合性方案。组态1 (~INQ~CFM*EN*EC*SUG*WSH~pt) 表示共情、鼓励、建议、祝愿4种策略的存在以及询问和确认策略的缺席，共同构成了情感支持的关键要素。这一组态分析结果表明，面对部分情绪失调的用户，应考虑综合性的情感支持策略，即通过移情理解其所处情景，并给予解决问题的相关建议，从情绪和现实两个角度提供支持。同时，对这部分用户而言，AI语音助手的言语安慰和提供的建议是导致高水平情感支持的关键，并不需要过多的询问和确认。综合性策略包括共情、鼓励、建议、祝愿等综合应用，能够理解用户情感需求并提供实际有效的解决方案，满足综合需求型用户。

2) 情绪价值主导型方案。组态2 (~CFM*EC*EN~inq~sug~pt~wsh)、组态4a (~CFMENWSH~inq~ec~sug) 和组态4b (~CFM*EN*WSH~inq~ec*pt) 以及组态5 (~EC~PT~inq~cfm~en~sug~wsh)，表示情感支持的核心是提供正向的情绪价值，即通过鼓励、祝愿等策略给情绪失调用户带来美好感受，激发其正面情绪。对这部分用户而言，AI语音助手的言语安慰是导致高水平情感支持的关键。同时需要注意到，对这类用户提供情感支持时，还需进一步考虑用户需要的是哪类情绪安慰方式，合适的方式能使用户情绪更快得到改善。问题解决主导型策略侧重于提供解决问题的建议和指导，着重从实际问题出发，帮助理性需求型用户通过问题的解决来改善情感状态。

3) 问题解决主导型方案。组态3a (~INQ*SUG~cfm~ec~en~pt~wsh) 和组态3b (~INQ*SUG~cfm~en*ec*pt~wsh) 具有相同的核心条件，两种组态体现用户对询问和建议的核心情感需求，但辅助条件存在差异。组态3a中，确认、共情、鼓励、礼貌和祝愿5种策略的缺席共同发挥了辅助性作用，而在组态3b中，共情、礼貌、祝愿三种策略的存在以及确认、鼓励两种策略的缺席发挥了辅助性作用。两种组态AI语音助手提供的建议是导致高水平情感支持的关键，这说明部分情感失调的用户更需要找到导致情绪失调的根源，即从实际的问题出发，通过得到指导性的意见来解决问题，从而改善自身情绪状态。情绪价值主导型策略能够适应不同类型的用户需求，因为它着重于提供情感上的正面体验和支持，可以同时满足需要情感安慰（感性需求型）和需要倾诉情感（情绪释放型）的用户。

综上，从三类高水平情感支持方案中，可以归纳出，共情、鼓励、建议、祝愿等情感支持策略较有效，而询问、确认等情感支持策略在高水平情感支持组态中发挥的关键作用较小。此外，根据用户的个性化需求及上下文特征，在选择合适策略的基础上，有针对性地优化其实施方式，形成高水平情感支持方案。针对不同类型用户，三类情感支持方案的作用情景见图3。

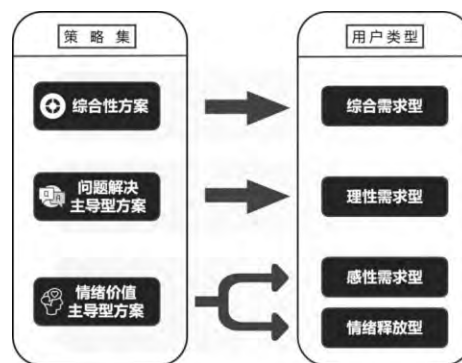


图3 情感支持策略对不同用户的作用场景

Fig. 3 Emotional support strategies and their impact on different user scenarios

4 结束语

AI语音助手在理解用户情感状态、提供情绪价值、协助解决问题等方面扮演着日益重要的角色，AI语音助手通过提升人机交互过程中人类的感知，有助于调节人们的情感状态，从而发挥其情感支持功能。本文系统探讨了AI语音助手的情感支持效能及其作用机制，构建了“理论逻辑—技术支撑—策略方法—评估标准”分析框架，揭示了在压力情境下调节用户情绪的三类高效策略（综合性方案、情绪价值主导型方案、问题解决主导型方案），并识别了4类典型用户需求（综合需求型、理性需求型、感性需求型、情绪释放型）。

理论层面,本研究突破了传统人智交互理论对情感支持的单一技术视角,构建的情感支持分析框架厘清了其对人类情感支持的逻辑机理和作用策略,揭示了高水平情感支持与情感支持策略变量之间的复杂因果关系,为AI情感支持领域的交叉研究提供了理论借鉴。

实践层面,提出的策略框架为AI情感支持系统的场景化开发提供了可操作的优化路径。一是用户导向的场景适配,针对不同用户需求差异构建动态画像库,通过多模式交互参数(如音色情感强度、建议信息密度)的实时适配,实现从“通用响应”到“情境化支持”的升级。二是心理学驱动的策略优化,将情绪调节理论嵌入AI训练框架,结合专业数据集,开发高匹配精度的AI情感支持系统。

本研究存在一定的局限性。在案例研究中只关注了用户的消极情感,实验情境主要考虑学生的就业压力,在未来研究中,可以拓展情感支持的实验情境,补充如社交、经济、情感等压力来源的实验情境,并设计音色、音调、语气更为丰富的语音助手,使情感支持方案更为具体,带来更高的实践价值。同时,将招募更大规模的被试群体,获取更多的对话内容,并考虑使用生成式人工智能工具,通过预训练,丰富语料库,使其更有针对性地对话,针对特定的现实问题,设计更具体的情感支持策略。□

参考文献

- [1] YIN Yidan, NAN Jia, WAKSLAK C J. AI can help people feel heard, but an AI label diminishes this impact [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2024, 121 (14): e2319112121.
- [2] MINER A S, MILSTEIN A, HANCOCK J T. Talking to machines about personal mental health problems [J]. *JAMA*, 2017, 318 (13): 1217-1218.
- [3] 陈妍. 情感支持对话策略选择研究与应用 [D]. 上海: 华东师范大学, 2023. (CHEN Yan. Research and application of strategy selection in emotional support conversation [D]. Shanghai: East China Normal University, 2023.)
- [4] REEVES B, NASS C. The media equation: how people treat computers, television, and new media like real people [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- [5] MENON K, DUBÉ L. The effect of emotional provider support on angry versus anxious consumers [J]. *International Journal of Research in Marketing*, 2007, 24 (3): 268-275.
- [6] HILL C A. Seeking emotional support: the influence of affiliative need and partner warmth [J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1991, 60 (1): 112.
- [7] PICARD R W. Affective computing [M]. [S. l.]: MIT Press, 2000.
- [8] 赵一鸣. 智能时代的搜索与问答服务创新研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2020. (ZHAO Yi ming. Research on innovation in search and question-answering services in the era of artificial intelligence [M]. Beijing: Science Press, 2020.)
- [9] GRAHAM S, DEPP C, LEE E E, et al. Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: an overview [J]. *Current Psychiatry Reports*, 2019, 21: 1-18.
- [10] YANG S, LEE J, SEZGIN E, et al. Clinical advice by voice assistants on postpartum depression: cross-sectional investigation using Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, and Microsoft Cortana [J]. *JMIR mHealth and uHealth*, 2021, 9 (1): e24045.
- [11] LUCAS G M, RIZZO A, GRATCH J, et al. Reporting mental health symptoms: breaking down barriers to care with virtual human interviewers [J]. *Frontiers in Robotics and AI*, 2017, 4: 51.
- [12] SVIKHNUSHINA E, PU P. Social and emotional etiquette of chatbots: a qualitative approach to understanding user needs and expectations [J]. *arXiv preprint arXiv: 2006.13883*, 2020.
- [13] LIU Siyang, ZHENG Chujie, DEMASI O, et al. Towards emotional support dialog systems [J]. *arXiv preprint arXiv: 2106.01144*, 2021.
- [14] TU Quan, LI Yanran, CUI Jianwei, et al. MISC: a mixed strategy-aware model integrating COMET for emotional support conversation [J]. *arXiv preprint arXiv: 2203.13560*, 2022.
- [15] WANG Jiashuo, XU Chunpu, LEONG C T, et al. Muffin: mitigating unhelpfulness in emotional support conversations with multifaceted AI feedback [C] // *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*. Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, 2024: 567-585.
- [16] 张伟庆, 邱莉榕, 张熙. 多源认知知识融合的情感支持对话模型 [J]. *东北师大学报 (自然科学版)*, 2025, 57 (1): 82-90. (ZHANG Weiqing, QIU Lirong, ZHANG Xi. MDES: a multi-dimensional cognitive knowledge fusion model for emotional support conversations [J]. *Journal of Northeast Normal University (Natural Science Edition)*, 2025, 57 (1): 82-90.)
- [17] 周哲昊, 孙托, 吴灿标, 等. 脑电情绪识别模型研究进展 [J/OL]. *湘潭大学学报 (自然科学版)*: 1-16 [2025-03-17]. <https://doi.org/10.13715/j.issn.2096-644X.20250205.0001>. (ZHOU Zhehao, SUN Tuo, WU Canbiao, et al. A review of EEG-based emotion recognition models [J]. *Journal of Xiangtan University (Natural Science Edition)*: 1-16 [2025-03-17]. <https://doi.org/10.13715/j.issn.2096-644X.20250205.0001>.)
- [18] ABBASIAN M, KHATIBI E, AZIMI I, et al. Foundation metrics for evaluating effectiveness of healthcare conversations powered by generative AI [J]. *NPJ Digital Medicine*, 2024, 7 (1): 82.
- [19] GLADSTEIN G A. Understanding empathy: integrating counseling, developmental, and social psychology perspectives [J]. *Journal of Counseling Psychology*, 1983, 30 (4): 467.
- [20] D'ELLO S K, KORY J. A review and meta-analysis of multimodal affect detection systems [J]. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 2015, 47 (3): 1-36.
- [21] 张宁, 高鹏程. 生成式人工智能情感模拟的伦理风险与治理路径: 基于技术—社会互构理论框架的分析 [J]. *科学决策*,

- 2025 (2): 123-134. (ZHANG Ning, GAO Pengcheng. Ethical risks and governance pathways of generative AI emotional simulation: an analysis based on the socio-technical co-evolution framework [J]. Scientific Decision Making, 2025 (2): 123-134.)
- [22] 蔡迎春, 严丹, 周琼, 等. 元宇宙时代智慧图书馆的实践路径——从图书馆的智慧化走向智慧的图书馆化 [J]. 中国图书馆学报, 2023, 49 (4): 103-113. (CAI Yingchun, YAN Dan, ZHOU Qiong, et al. The practical path of the intelligent library in the metaverse era: from the intellectualization of library to the librarianization of intelligence [J]. Journal of Library Science in China, 2023, 49 (4): 103-113.)
- [23] 铁钟, 夏翠娟, 黄薇, 等. 事件驱动的数据可视化交互设计: 基于“数据叙事”的探索和实践 [J]. 中国图书馆学报, 2023, 49 (4): 72-87. (TIE Zhong, XIA Cuijuan, HUANG Wei, et al. Event-driven interaction design for data visualization: exploration and practice based on “data storytelling” [J]. Journal of Library Science in China, 2023, 49 (4): 72-87.)
- [24] BELKIN N J. The cognitive viewpoint in information science [J]. Journal of Information Science, 1990, 16 (1): 11-15.
- [25] 贾诗威, 闫慧. 算法偏见概念、哲理基础与后果的系统回顾 [J]. 中国图书馆学报, 2022, 48 (6): 57-76. (JIA Shiwei, YAN Hui. A systematic review of concept, philosophy foundation and impacts of algorithmic bias [J]. Journal of Library Science in China, 2022, 48 (6): 57-76.)
- [26] 王晓光, 赵珂. 文化遗产数字叙事信任模型: 概念与框架 [J/OL]. 中国图书馆学报: 1-17 [2024-04-04]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2746.G2.20240311.1805.004.html>. (WANG Xiaoguang, ZHAO Ke. Trust model for digital storytelling of cultural heritage: conception and framework [J]. Journal of Library Science in China: 1-17 [2024-04-04]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2746.G2.20240311.1805.004.html>.)
- [27] LI Yanran, LI Ke, NING Hongke, et al. Towards an online empathetic Chatbot with emotion causes [C] //Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York, United States: Association for Computing Machinery, 2021: 2041-2045.
- [28] HILL C E. Helping skills: facilitating, exploration, insight, and action [M]. [S. l.]: American Psychological Association, 2009.
- [29] DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J]. MIS Quarterly, 1989, 13 (3): 319-340.
- [30] VENKATESH V, DAVIS F D. A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies [J]. Management Science, 2000, 46 (2): 186-204.
- [31] 罗映宇, 朱国玮, 钱无忌, 等. 人工智能时代的算法厌恶: 研究框架与未来展望 [J]. 管理世界, 2023, 39 (10): 205-233. (LUO Yingyu, ZHU Guowei, QIAN Wuji, et al. Algorithm aversion in the age of artificial intelligence: research framework and future prospects [J]. Journal of Management World, 2023, 39 (10): 205-233.)
- [32] HAN K, KIM M Y. Do you feel the same way I do? Relationship between efficacy of emotion regulation strategies and affective convergence [J]. Current Psychology, 2024, 43 (10): 9216-9299.
- [33] FERLAND L, KOUTSTAAL W. How's your day look? The (un) expected sociolinguistic effects of user modeling in a conversational agent [C] //Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York, United States: Association for Computing Machinery, 2020: 1-8.
- [34] LARGE D R, CLARK L, BURNETT G, et al. “It's small talk, Jim, but not as we know it.” Engendering trust through human-agent conversation in an autonomous, self-driving car [C] //Proceedings of the 1st International Conference on Conversational User Interfaces. New York, United States: Association for Computing Machinery, 2019: 1-7.
- [35] NOZAKI Y, MIKOLAJCZAK M. Extrinsic emotion regulation [J]. Emotion, 2020, 20 (1): 10.
- [36] GROSS J J. Emotion regulation: current status and future prospects [J]. Psychological Inquiry, 2015, 26 (1): 1-26.
- [37] MENG J, DAI Y. Emotional support from AI ChatBots: should a supportive partner self-disclose or not? [J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2021, 26 (4): 207-222.
- [38] PAPPAS I O, WOODSIDE A G. Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA): guidelines for research practice in information systems and marketing [J]. International Journal of Information Management, 2021, 58: 102310.
- [39] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research [J]. Academy of Management Journal, 2011, 54 (2): 393-420.
- [40] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis [M]. [S. l.]: Cambridge University Press, 2012.
- [41] GRECKHAMER T, FURNARI S, FISS P C, et al. Studying configurations with qualitative comparative analysis: best practices in strategy and organization research [J]. Strategic Organization, 2018, 16 (4): 482-495.
- [42] BICKMORE T W, PICARD R W. Establishing and maintaining long-term human-computer relationships [J]. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 2005, 12 (2): 293-327.
- 作者简介:** 赵一鸣, 男, 1986年生, 教授, 博士生导师。研究方向: 用户信息行为, 科技情报。王子钊, 男, 1999年生, 硕士生。研究方向: 科技情报。陈宇, 女, 1998年生, 硕士。研究方向: 用户信息行为。陈忆金 (通信作者), 女, 1983年生, 教授。研究方向: 网络用户信息行为, 网络信息检索。
- 作者贡献声明:** 赵一鸣, 提出研究思路, 论文修改。王子钊, 论文撰写与修改。陈宇, 数据处理, 论文撰写。陈忆金, 论文修改。
- 录用日期:** 2025-04-21